

26高数强化 (11)

11	常考题型举例(定积分的概念、性质、计算、变上限积分)	P110-P123
----	----------------------------	-----------

下 p123-132

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



题型一 定积分的概念、性质及几何意义

【例1】求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1^2}{n^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$;

【解】令 $y_n = \left[\left(1 + \frac{1^2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$

$$\text{则 } \ln y_n = \frac{1}{n} \left[\ln\left(1 + \frac{1^2}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2^2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n \stackrel{*}{=} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx$$

$$= x \ln(1+x^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx = \ln 2 - 2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{原式} = e^{\ln 2 - 2(1 - \frac{\pi}{4})} = 2e^{\frac{\pi}{2} - 2}$$



还不关注，
你就慢了



【例2】设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2c \sin \frac{3}{c} f(c) \right)$$

$$= 6$$

$$(x+2) - x = 2$$

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

$$(x < c < x+2)$$

$$\downarrow$$

$$+\infty$$

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \int_u^{u+p} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

$$= \lim_{u \rightarrow \infty} p \left(\frac{\sin c}{\sqrt{c}} \right) = 0$$

【例3】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx$.

【解1】 $0 \leq \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx \leq \sqrt{2} \int_0^1 x^n dx = \frac{\sqrt{2}}{n+1} \rightarrow 0$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{n+1} = 0$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx = 0$

$\int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx = (c_n) \sqrt{1+c_n^2} \rightarrow 0$

【解2】由积分中值定理得

$\int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx = \sqrt{1+c_n^2} \int_0^1 x^n dx \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x) dx \quad (a < b) !!!$$

【例4】如图，连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形

上的图形分别是直径为1的上、下半圆周，在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$

上的图形分别是直径为2的下、上半圆周(图)，设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$

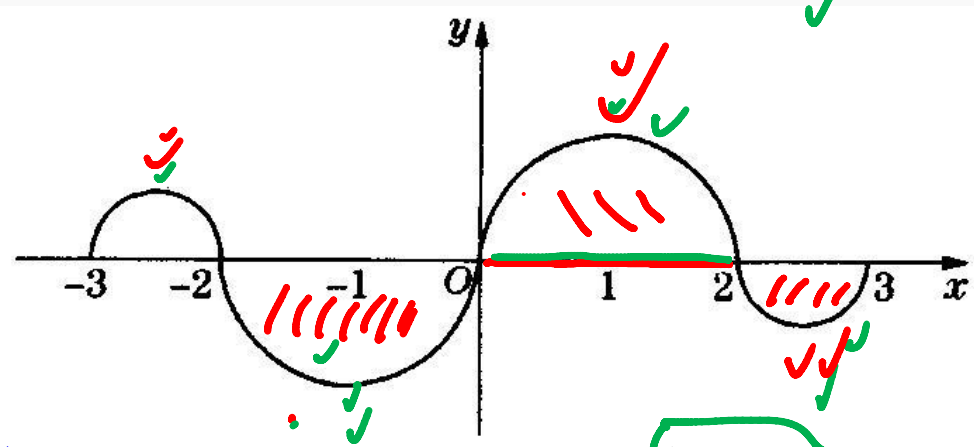
则下列结论正确的是.

(A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$ X

(B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$ X

(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$ ✓

(D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$ X
 $F(-2) = F(2)$



【解】由图可知 $f(x)$ 是奇函数，则

$F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 是偶函数，则

$$F(-2) = F(2) > 0$$

$$F(-3) = F(3) > 0$$

$$F(-1) = F(1) > 0$$

$$f(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

$$f(3) = \int_0^3 f(t) dt$$

$$f(-2) = \int_0^{-2} f(t) dt = -\frac{\pi}{2}$$

$$= -\int_{-2}^0 f(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

题型二 定积分计算

26武忠祥考研

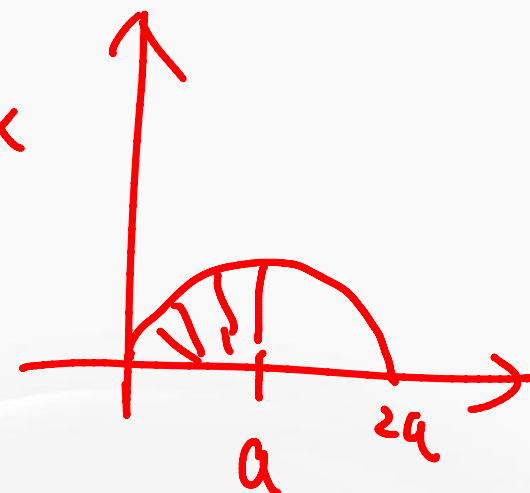
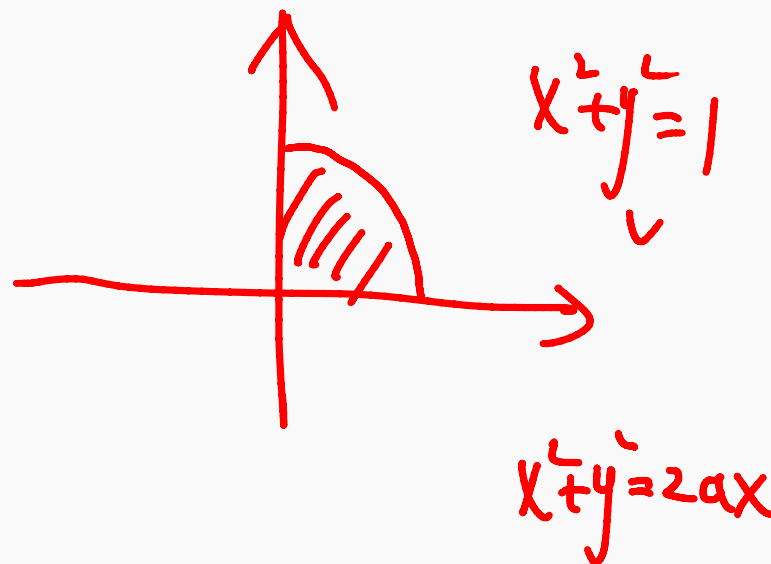
【例1】 $I = \int_{-1}^1 \frac{2x^2 + \sin x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx;$

【解】 $I \stackrel{*}{=} 4 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$

$$= 4 \int_0^1 [1 - \sqrt{1-x^2}] dx$$

$$= 4 - 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$\stackrel{*}{=} 4 - \pi$$



【注】 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2;$

$\int_0^a \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2;$

$\int_0^{2a} \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi}{2} a^2;$

【例2】 $I = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx;$

【解1】 原式 $\stackrel{*}{=} n \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$
 $= n \int_0^{\pi} \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} dx$

$\stackrel{*}{=} n \int_0^{\pi} |\cos x - \sin x| dx$

$\stackrel{*}{=} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx = 2\sqrt{2}n$

【解2】 原式 $= n \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$

$= n \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \sqrt{(\cos x - \sin x)^2} dx = n \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (\sin x - \cos x) dx = 2\sqrt{2}n$

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

【例3】 $I = \int_0^\pi x \sin^n x dx$.

【解】 $I = \int_0^\pi x \sin^n x dx$

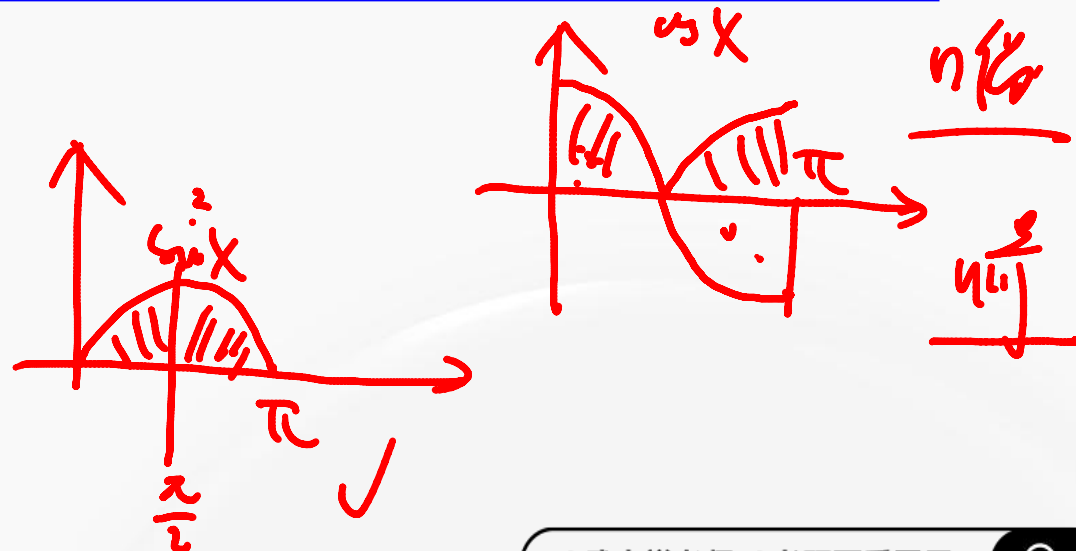
$$= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^n x dx$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \pi, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot \pi, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\int_0^\pi \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

$$\int_0^\pi \cos^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$



【例4】设 n 为正整数，证明：

$$\int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数, } \Delta \\ 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n \text{ 为偶数. } \checkmark \Delta \end{cases}$$

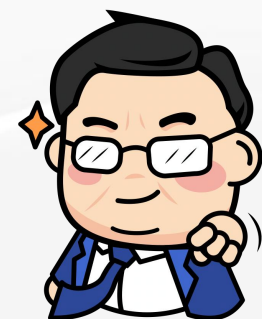
【证】 $\int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \int_0^{2\pi} \sin^n (x + \frac{\pi}{2}) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi + \frac{\pi}{2}} \sin^n t dt = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx$

其中 $x + \frac{\pi}{2} = t$

当 n 为奇数时， $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x dx = 0$

当 n 为偶数时， $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x dx = 2 \int_0^{\pi} \sin^n x dx$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$



还不关注，
你就慢了



【例6】 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$.

【解1】 $\int_0^\pi f(x) dx = x f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\pi - x} dx$

$= \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi - t} dt - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{\pi - x} dx$

$= \int_0^\pi \sin x dx = 2$

【解2】 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) d(x - \pi)$

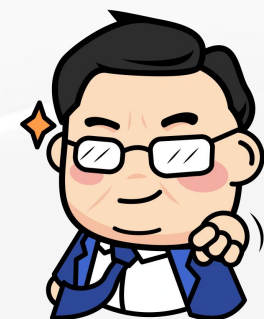
$= (x - \pi) f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{(x - \pi) \sin x}{\pi - x} dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$

【解3】 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi dx \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$

$= \int_0^\pi dt \int_t^\pi \frac{\sin t}{\pi - t} dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2.$

① 分部

② 交换次序



还不关注，
你就慢了



$$f(x) - f(x - \pi) = \sin x$$

【例7】设连续函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且

$$\int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi^2}{2}, \text{ 则 } \int_\pi^{3\pi} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】令 $F(x) = \int_{x-\pi}^x f(t) dt$, 则 $F'(x) = f(x) - f(x - \pi) = \sin x$

$$F(x) = -\cos x + C$$

$$F(\pi) = \int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi^2}{2}$$

$$F(x) = -\cos x + \frac{\pi^2}{2} - 1$$

$$\int_\pi^{3\pi} f(x) dx = \int_\pi^{2\pi} f(x) dx + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x) dx = F(2\pi) + F(3\pi) = \pi^2 - 2$$

$$\int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx = \int \frac{A(c \cos x - d \sin x) + B(c \sin x + d \cos x)}{c \sin x + d \cos x} dx$$

【例8】 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$

【解1】 令 $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{A(\cos x - \sin x) + B(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} dx$

则 $\begin{cases} 1 = -A + B \\ 0 = A + B \end{cases}$, 解得 $A = -\frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$ $A = B = \frac{A+B}{2}$

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x - \cos x) + (\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} [-\ln(\sin x + \cos x) + x] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

【解2】 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则

$dx = -dt$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \right] = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

【例9】

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx;$$

$$x = \frac{\pi}{2} - t$$

$$x = -t$$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} \sin^4 t dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+e^t} \sin^4 t dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+e^x} \sin^4 x dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$$

区间不变

$$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow{x=a+b-t} \int_a^b f(a+b-t) dt$$

$$(x = -t)$$

$$dx = -dt$$

$$p > 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1 + \tan^p x} dx = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \frac{\pi}{2} - t$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^p x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cot^p x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan^p x}$$

【例10】 已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x tf(x-t)dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$ 的值.

【解】 令 $x-t=u$, 得

$$\int_0^x tf(x-t)dt = \int_0^x (x-u)f(u)du$$

$$= x \int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x tf(x-t)dt = \int_0^x f(u)du + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(u)du$$

从而有 $\int_0^x f(u)du = \sin x$

令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u)du = \sin \frac{\pi}{2} = 1$



还不关注，
你就慢了



【例11】 设 $f'(x) = \arcsin(x-1)^2$, $f(0) = 0$ 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

【解1】 $\int_0^1 f(x) dx = \left. x f(x) \right|_0^1 - \int_0^1 x \arcsin(x-1)^2 dx$

$$= f(1) - \int_0^1 x \arcsin(x-1)^2 dx$$

$$= \int_0^1 f'(x) dx - \int_0^1 x \arcsin(x-1)^2 dx$$

$$= \int_0^1 (1-x) \arcsin(x-1)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \arcsin u du \quad ((x-1)^2 = u)$$

$$= \frac{1}{2} u \arcsin u \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

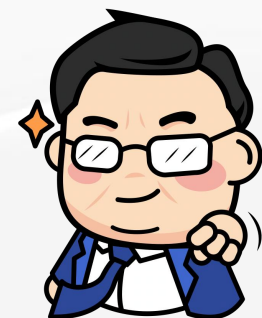
【解2】 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) d(x-1)$

$$= (x-1) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1) \arcsin(x-1)^2 dx$$

$$= \int_0^1 (1-x) \arcsin(x-1)^2 dx$$

$$\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = f(1)$$

$$2(x-1)dx = du$$



还不关注，
你就慢了



【例12】若 $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx$, 求 $f(x)$.

【解】 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + 0$

$$= 2 \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan \cos x \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{\pi^2}{2}$$



还不关注，
你就慢了



题型三 变上限积分函数及其应用

1) **连续性** 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续.

2) **可导性** *

$\int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的原函数

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$.

有关 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在一点处的可导性的结论

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除点 $x = x_0 \in (a, b)$ 外均连续, 则在点 $x = x_0$ 处

$f(x)$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

1) **连续**

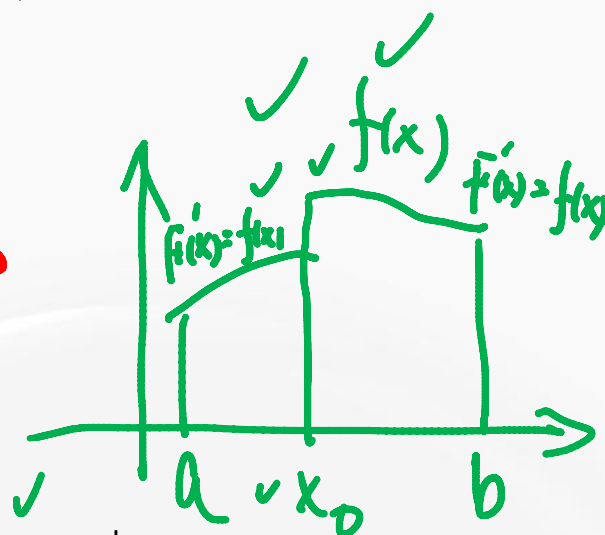
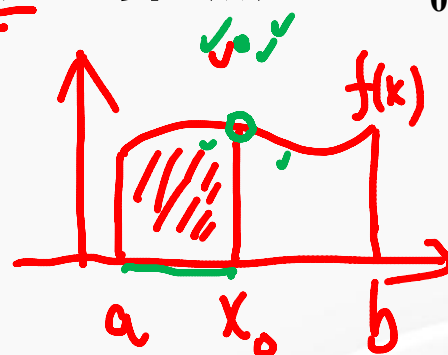
→ 可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$

2) **可去**

→ 可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

3) **跳跃**

→ 连续但不可导, 且 $F'_-(x_0) = f(x_0^-)$ $F'_+(x_0) = f(x_0^+)$



3) 奇偶性 设 $f(x)$ 连续, 则

- 1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 为偶函数.
- 2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数.



还不关注,
你就慢了



【例1】设 $f(x)$ 是奇函数，除 $x=0$ 外处处连续，

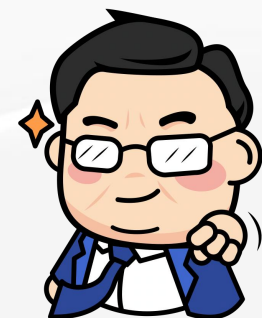
$x=0$ 是第一类间断点，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是：_____.

(A) 连续的奇函数；

(C) 连续的偶函数；

(B) 在 $x=0$ 间断的奇函数；

(D) 在 $x=0$ 间断的偶函数.



还不关注，
你就慢了

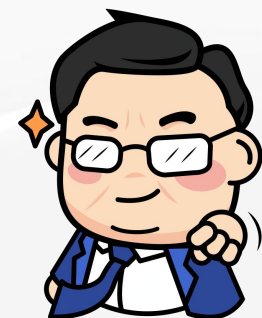


【例2】设 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & \text{若 } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & \text{若 } 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内

- ~~(A) 无界~~ ~~(B) 递减~~ (C) 不连续 (D) 连续



还不关注，
你就慢了

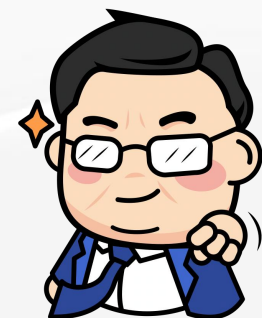


【例3】设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则

- ✓ (A) $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是偶函数；
- ✗ (B) $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是奇函数；
- ✗ (C) $f(x)$ 是周期函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是周期函数；
- ✗ (D) $f(x)$ 是单调函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是单调函数；

$$\int_0^x f(t) dt \text{ 错.}$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + C$$



还不关注，
你就慢了



【例4】设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“ $M \Leftrightarrow N$ ” 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”，则必有

- ✓ (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数
- ✗ (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数
- ✗ (C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数
- ✗ (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数

【例5】设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则

(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点; X

(B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点; X

✓✓ (C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导; ✓

(D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导; ✓

【解1】
$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt, & 0 \leq x < \pi, \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2 dt, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2 + 2x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

【解2】 $x = \pi$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导;

【例6】设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0) \neq 0$ ，求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

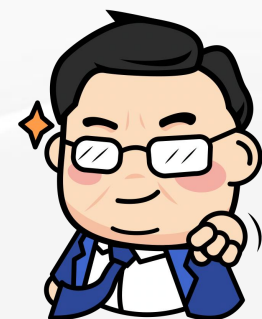
【解1】 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f(u)du$ ($x-t=u$)

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(t)dt + xf(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}$$

①洛



还不关注，
你就慢了



【例6】设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0) \neq 0$ ，求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$$

【解2】 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f(u)du$ ($x-t=u$)

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt}$$

$$= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt}$$

$$= 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(0)dt}{x \int_0^x f(0)dt} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} f(0)}{x^2 f(0)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{f(0)} = \frac{f(0)}{f(0)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x)}{x f(0)} = 1$$

② 等价



还不关注，
你就慢了



【例6】 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

【解3】 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \int_0^x (x-t)dt}{x^2 f(x-\zeta)}$

$\xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$

$f(0) \neq 0$

$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$

$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$



还不关注，你就慢了



【例7】设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$

- ☒ A) 为正常数
 ☒ B) 为负常数
 ☒ C) 为0
 ☒ D) 不是常数

【解1】由于 $F'(x) = e^{\sin(x+2\pi)} \sin(x+2\pi) - e^{\sin x} \sin x = 0$ 知 $F(x) \equiv C$

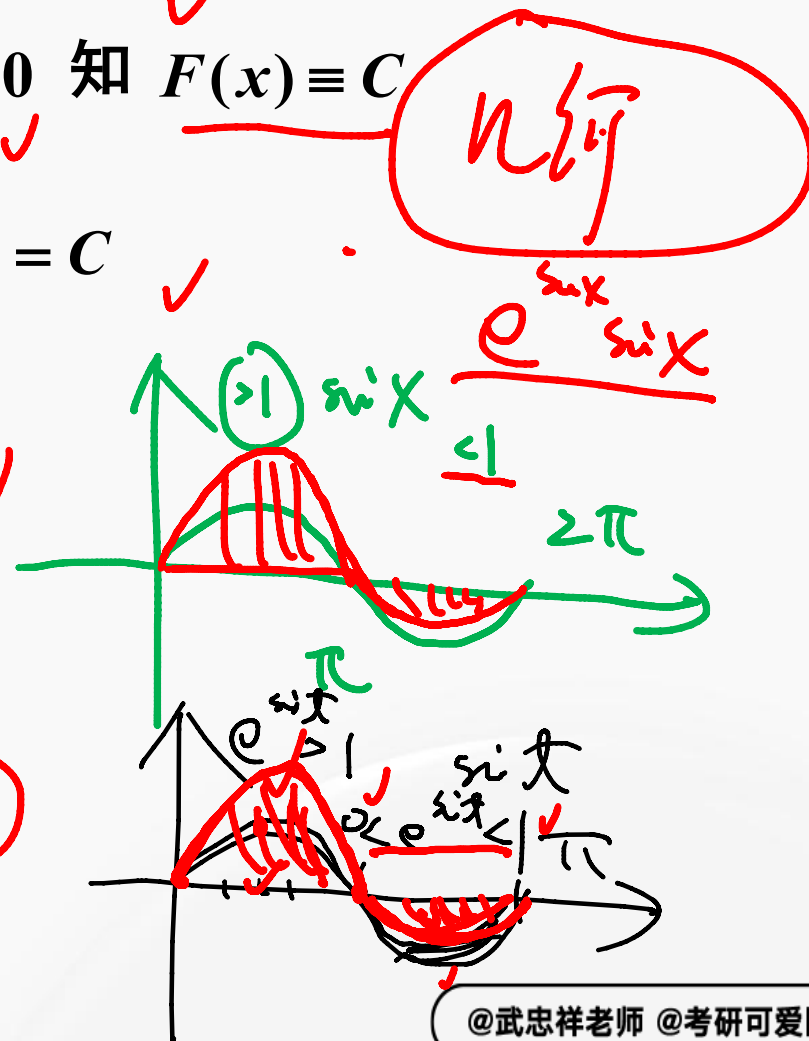
$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = C$$

* $F(0) = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt > 0$

$$= -\int_0^{2\pi} e^{\sin t} d \cos t$$

$$= -e^{\sin t} \cos t \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos^2 t dt$$

$$= \left(\int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos^2 t dt \right) > 0$$



【例9】设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$,
且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$.

【解】等式 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$ 两端对 x 求导得

$$g[f(x)]f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x$$

而 $g[f(x)] = x$

则 $xf'(x) = 2xe^x + x^2 e^x$

即 $f'(x) = 2e^x + xe^x \quad (x \neq 0)$

$$f(x) = \int (2e^x + xe^x)dx = (x+1)e^x + C \quad (x \neq 0)$$

$$0 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x+1)e^x + C] = 1 + C$$

$$C = 0 - 1 = -1$$

26武忠祥考研

$$\begin{aligned} \int \csc x dx &= -\ln |\csc x + \cot x| + C \\ \int \sec x dx &= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx + C \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

【例11】设 $f(t)$ 连续, $f(t) > 0$, $f(-t) = f(t)$. 令

$$F(x) = \int_{-a}^a |x - t| f(t) dt, \quad -a \leq x \leq a$$

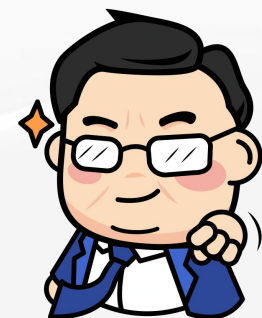
- 1) 试证曲线 $y = F(x)$ 在 $[-a, a]$ 上是凹的.
- 2) 当 x 为何值时, $F(x)$ 取得最小值.
- 3) 若 $F(x)$ 的最小值可表示为 $f(a) - a^2 - 1$. 试求 $f(t)$.

【解】 1) $F(x) = \int_{-a}^a |x - t| f(t) dt = \int_{-a}^x (x - t) f(t) dt + \int_x^a (t - x) f(t) dt$

$$= x \int_{-a}^x f(t) dt - \int_{-a}^x t f(t) dt + \int_x^a t f(t) dt - x \int_x^a f(t) dt$$

$$F'(x) = \int_{-a}^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) - x f(x) + x f(x) - \int_x^a f(t) dt$$

$$= \int_{-a}^x f(t) dt - \int_x^a f(t) dt$$



还不关注，
你就慢了



$$F''(x) = f(x) + f(x) = 2f(x) > 0$$

$$2) \text{ 令 } F'(x) = \int_{-a}^x f(t)dt - \int_x^a f(t)dt = 0$$

$$\text{得 } F'(0) = 0, \text{ 又 } F''(x) > 0, \quad F''(0) > 0$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 取最小值.

$$3) \quad F(0) = \int_{-a}^a |t| f(t)dt = 2 \int_0^a t f(t)dt$$

$$* \quad 2 \int_0^a t f(t)dt = f(a) - (a^2 - 1)$$

$$2af(a) = f'(a) - 2a$$

$$f(a) = Ce^{a^2} - 1$$

$$\text{又 } f(0) = 1, \text{ 则 } C = 2$$

$$\text{从而 } f(t) = 2e^{t^2} - 1$$

偶

$$x=0$$

$$f(x) = 1 + \cos x$$

$$f(x) = 1 + \cos x$$

a

$$0 = f(0) - 0 - 1$$

$$a=0$$

$$f(0) = 1$$

① 综合题

② 灵活性

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = f(x)$$

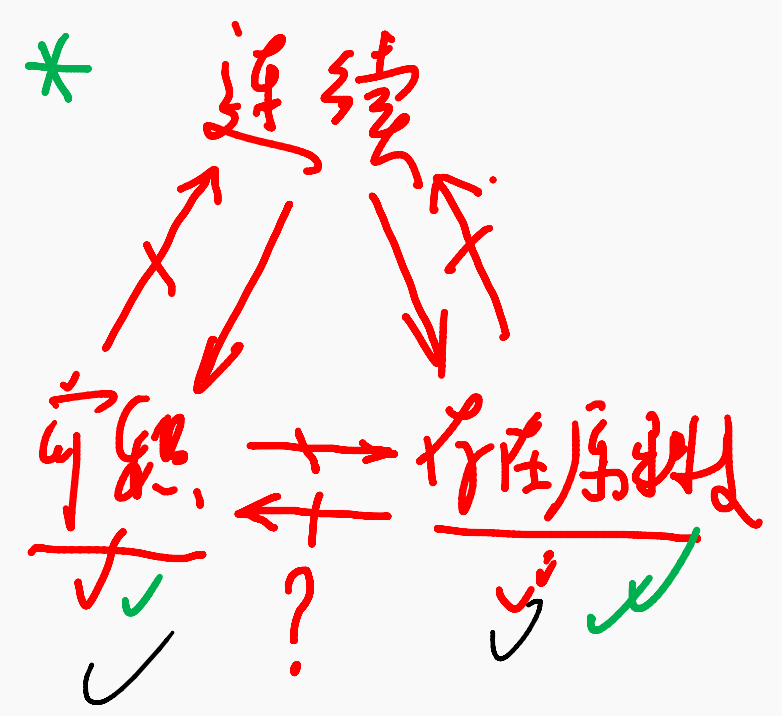
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

祝同学们

考研路上一路顺利!



$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = f(x)$$